

과탐 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 해설편

과탐 · 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1번 정답 ⑤

Step 1. 표를 소기관에 대응시킨다. 막 없음(×)인 (가)는 **리보솜**, 막 있음+자체 DNA 없음인 (나)는 **골지체**, 막 있음+자체 DNA 있음인 (다)는 **미토콘드리아**.

Step 2. ㄱ: 리보솜은 단백질 합성 장소 → 옳음.

Step 3. ㄴ: 골지체는 단백질 가공·농축·분비 담당 → 옳음. ㄷ: 미토콘드리아는 자체 DNA·리보솜 보유로 세포 내공생설의 근거 → 옳음.

정답근거 막 유무·DNA 유무 2조건으로 세 소기관이 유일하게 결정된다.

오답분석 (가)를 중심체로 착각하면 ㄱ을 틀린다—중심체는 단백질 합성을 하지 않으므로 자체 DNA 조건과 막 조건 모두 확인해야 한다.

연관개념 막 유무에 따른 소기관 분류.

메타인지 표 문제는 각 행이 '유일 결정'을 주는지 먼저 확인하라.

2번 정답 ③

Step 1. X는 포화 곡선(농도 증가 시 속도가 일정해짐) → 운반체 매개인 능동수송(조건에 명시). Y는 원점 통과 직선 → 포화 없음 → **단순확산**.

Step 2. 선지 판별. ① 능동수송은 ATP 소모 → 틀림. ② Y는 단순확산이므로 인지질 이중층을 직접 통과, 운반체 불필요 → 틀림.

Step 3. ③ 능동수송은 저농도→고농도 역행 가능 → **옳음**. ④ 단순확산은 포화 없음 → 틀림. ⑤ 포화 곡선이므로 계속 증가하지 않음 → 틀림.

정답근거 Y가 직선이므로 촉진확산이 아닌 단순확산으로 확정된다.

오답분석 ②는 Y를 촉진확산으로 오인하게 만드는 함정—직선(비포화)은 단순확산이다.

연관개념 포화현상=운반 단백질 매개.

메타인지 그래프 형태(직선 vs 포화)가 이동 방식을 결정한다.

3번 정답 ④

Step 1. (가)에서 반응물 S의 에너지가 생성물 P보다 높다(S가 위, P가 아래). 즉 에너지가 방출되므로 **발열 반응** ... 그림을 보면 S(95)가 P(75)보다 아래에 위치(y가 클수록 아래). SVG y좌표는 아래로 갈수록 크므로 S=95는 P=75보다 **에너지가 낮다** → S가 P보다 낮음 → **흡열 반응**. 따라서 ㄱ은 틀림.

Step 2. ㄴ: a 는 효소가 관여한 활성화 에너지. 효소가 없으면 E_a 는 더 커진다 → **옳음**.

Step 3. ㄷ: T_0 초과에서 속도 감소는 단백질(주효소) 변성 때문 → **옳음**.

정답근거 P의 에너지 준위가 S보다 높아 흡열 반응이므로 γ 이 배제되고 L·C만 성립.

오답분석 SVG 좌표에서 '위/아래'를 실제 에너지 크기로 오독하면 γ 을 옳다고 판단하는 함정. P가 S보다 에너지가 높음을 정확히 읽어야 한다.

연관개념 효소는 정·역 E_a 를 동일하게 낮추고 ΔH ·평형은 불변.

메타인지 에너지 그래프는 축의 방향과 준위 비교를 반드시 재확인.

4번 정답 ③

Step 1. (가) 간세포(진핵)는 핵막·리보솜 있고 세포벽 없음. (나) 대장균(원핵)은 핵막 없고 리보솜·세포벽 있음.

Step 2. 표 판별. A: (가)○·(나)○ → 둘 다 있는 **리보솜**. B: (가)×·(나)○ → **세포벽**. C: (가)○·(나)× → **핵막**.

Step 3. γ : 그림은 핵막 없이 원형 DNA(핵양체)가 세포질에 노출 → 원핵세포=(나) → 옳음. L: A=리보솜, 단백질 합성 장소, 진핵·원핵 모두 존재 → 옳음. C: B=세포벽이나 세균 세포벽 주성분은 **펩티도글리칸** (셀룰로스는 식물) → 틀림.

정답근거 세 행의 ○×조합이 A·B·C를 유일 결정한다.

오답분석 C는 '세포벽=셀룰로스'로 일반화하는 함정—세균 세포벽은 펩티도글리칸.

연관개념 원핵 vs 진핵 세포 구조 비교.

메타인지 '세포벽'이란 단어가 나오면 생물군별 주성분을 구분하라.

5번 정답 ④

Step 1. (최종 P량 동일한 의미) 세 곡선의 최종 P 생성량이 같다는 것은 처음 S가 모두 P로 전환됐음을 뜻한다. 저해제가 있어도 **충분한 시간** 이면 결국 모든 S가 소모되므로 최종량은 같을 수 있다.

Step 2. (γ 판별) II는 효소 2배 → 초기 속도가 I보다 빠르지만 최종 P량은 같다. 효소는 반응 후 재생·재사용되어 기질량만이 최종 생성물량을 결정하므로 **옳음**.

Step 3. (L·C 판별 — 저해제 종류) 핵심: III의 **최종 P 생성량이 I과 같음**. 비경쟁적 저해제는 효소 자체를 무력화해 유효 효소량을 줄이므로 반응은 느려지되 최종량은 같을 수 있다. 경쟁적 저해제는 S와 활성부위를 두고 경쟁하므로 **S를 충분히 늘리면 저해가 극복** 되어 초기 속도가 I과 같아진다.

Step 4. C이 'S를 늘리면 III의 초기 속도가 I과 같아질 수 있다'고 하므로 M은 **경쟁적 저해제** 여야 한다. 따라서 L(비경쟁적)은 **틀림**, C는 **옳음**.

정답근거 '기질 증가로 저해 극복 가능'은 경쟁적 저해의 정의이므로 C 이 성립하고 L 은 모순.

오답분석 L 은 '느려졌으니 비경쟁적'이라 단정하게 만드는 함정—저해 종류는 속도 감소만으로 구분 불가, '기질 증가 시 극복 여부'로 판별해야 한다. 또 최종 P 량이 같다는 조건에 현혹되어 저해제가 없다고 오판하면 안 된다.

연관개념 경쟁적(활성부위 경쟁, 기질 $\uparrow$ 로 극복) vs 비경쟁적(다른 부위 결합, 기질 $\uparrow$ 로 극복 불가).

메타인지 저해제 유형은 '반응 속도'가 아니라 '기질 농도 변화에 따른 반응성'으로 구분한다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-06

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.